

تحلیل و طراحی سیستم‌ها

پروژه درس
فاز اول

اعضای تیم توسعه:
سینا محمدی
امیرحسین قاسمی‌پور
مهرشاد ولیزاد ارجمند
امیرمحمد شاهرضائی
محمد ارمیا قاصری
نیما نطقی

استادان درس:

دکتر محمدامین فضلی
محسن حسام‌الحکما

طراحان پروژه:

مانی ابراهیمی
محمد جعفری‌پور
علی محمدزاده شبستری

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵



دانشگاه مهندسی کامپیوتر

۱- متدولوژی.....	۳
۲- ساختار تیم.....	۳
۳- تحلیل نیازمندی‌های سامانه (Requirements Analysis).....	۴
۴- معماری و فناوری‌های سامانه.....	۷
معماری اولیه سامانه.....	۷
فناوری‌های انتخاب شده و توجیه استفاده.....	۷
۵- نمودار Sequence Diagram- جریان پیام‌های زنده و زمان‌بندی شده.....	۸
۶- نمودار موجودیت-رابطه.....	۹
۷- طراحی‌های رابط کاربری اولیه (UI Wire-frames).....	۹
۷-۱ صفحات احراز هویت (ورود و ثبت نام).....	۱۰
۷-۲ محیط اصلی چت (ساختار سه ستونه).....	۱۱
۷-۳ مدیریت نمایه کاربری (User Profile).....	۱۱

۱- متدولوژی

متدولوژی انتخابی: اسکرام (Scrum)

توجیه: اسکرام یک چارچوب توسعه نرم‌افزار چابک مبتنی بر تکرار است. با توجه به الزام پروژه مبنی بر توسعه سیستم در قالب پیمایش‌های حداکثر ۱۴ روزه، اسکرام که ذاتاً بر پایه اسپرینت‌های کوتاه‌مدت بنا شده، بهترین تطابق را با این محدودیت دارد. این رویکرد به تیم ما اجازه می‌دهد نیازمندی‌های در حال تغییر را مدیریت کرده و در پایان هر پیمایش، یک گزارش پیشرفت دقیق به همراه بخش‌های قابل تحویل محصول را به ذی‌نفع پروژه ارائه دهیم.

۲- ساختار تیم

با توجه به ساختار اسکرام و نیازهای فنی سامانه، وظایف تیم ۶ نفره ما به شرح زیر تقسیم شده است:

عضو ۱ سینا محمدی - Product Owner (PO): این عضو، مدیریت بک‌لاگ محصول و اطمینان از ارزش‌گذاری صحیح نیازمندی‌ها را بر عهده دارد و در کنار این وظایف مدیریتی، از نظر تحلیلی مسئول استخراج دقیق نیازمندی‌های سامانه، نگارش داستان‌های کاربر (User Stories) بر اساس چارچوب استاندارد INVEST و همچنین تعریف دقیق معیارهای پذیرش برای هر داستان و مدیریت کارها در گیت‌هاب در مستند فاز اول را داشت. سینا قالب‌بندی نهایی و تولید فایل خروجی پروژه جهت تحویل را نیز بر دوش داشت.

عضو ۲ محمد ارمیا قاصری - Scrum Master: تسهیل‌گر و مدیر فرآیندهای تیم که راه‌اندازی مخزن گیت‌هاب و برد پروژه (Iterative Development)، برگزاری جلسات برنامه‌ریزی اسپرینت و نگارش گزارش را انجام داد؛ وی همچنین در بخش تحلیلی فاز اول، وظیفه تحقیق و نگارش بخش متدولوژی انتخاب شده و توجیه آن را بر عهده داشته و بر رعایت پیش‌نیازهای شروع و اتمام کار در تمامی مستندات نظارت دقیق دارد.

عضو ۳ مهرشاد ولیزاد ارجمند - Data & Backend Analyst: این عضو علاوه بر مشارکت فعال در تخمین پیچیدگی تسک‌ها (Story Pointing) و مدیریت بک‌لاگ‌های مربوط به داده‌ها و منطق سمت سرور در برد گیت‌هاب، از لحاظ فنی و تحلیلی وظیفه بررسی ساختار داده‌های سامانه (شامل موجودیت‌های کاربر، کانال، گروه، پیام و نقش‌ها) و طراحی استاندارد دیاگرام ERD را در این فاز بر عهده داشت.

عضو ۴ امیرمحمد شاهرضایی - Infrastructure Analyst: بررسی محدودیت‌های زیرساختی و تعریف نیازمندی‌های غیرعملکردی (NFRs) در برد از وظایف فرآیندی این عضو است که در کنار آن، تمرکز تحلیلی خود را بر نگارش بخش فناوری‌های انتخاب شده و توجیه استفاده از آن‌ها (نظیر Celery، RabbitMQ، WebSockets و Docker) و همچنین طراحی نمودار توالی (Sequence Diagram) برای نمایش نحوه کارکرد جریان‌های بلادرنگ و زمان‌بندی‌شده قرار داد.

عضو ۵ امیرحسین قاسمی پور - Wire-Frame Designer: این عضو ضمن بر عهده داشتن مدیریت و اولویت‌بندی تسک‌های مربوط به رابط کاربری و همگام‌سازی ظاهر سامانه با User Stories نوشته شده توسط مالک محصول، از نظر طراحی مسئولیت خلق

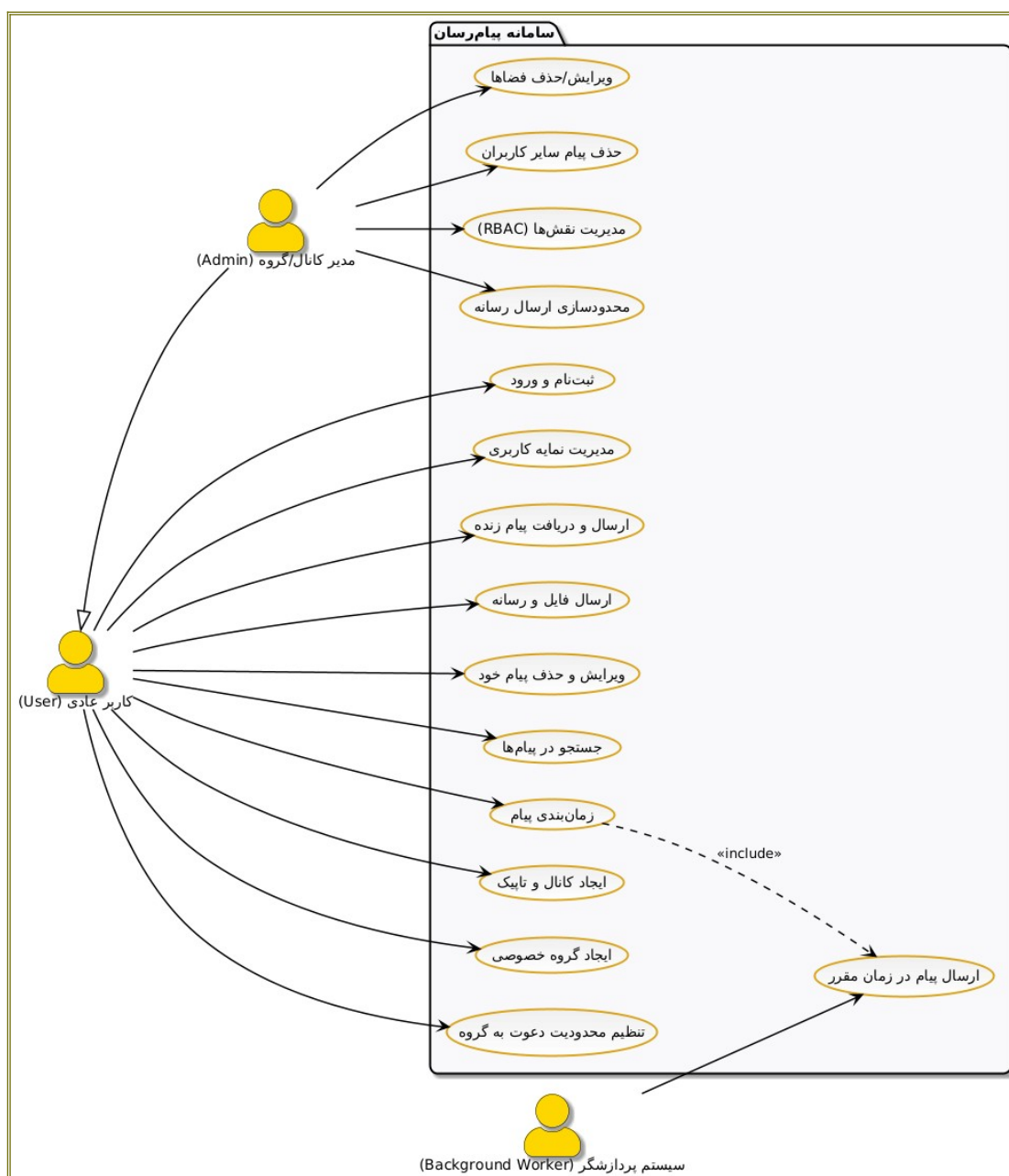
بصری سامانه و رسم طراحی‌های رابط کاربری اولیه (Wire-frames) شامل صفحات ورود، محیط اصلی چت سه‌ستونه و نمایه کاربری را جهت قرارگیری در فاز اول انجام داد.

عضو ۶ نیما نطقی - System Architect & QA: تعریف معیار اتمام کار (DOD) برای تیم، بازبینی کیفی مستندات سایر اعضا بر عهده این عضو است و در بخش تحلیلی نیز طراحی معماری اولیه سامانه، رسم Use-Case Diagram و مسئولیت تجمیع تمامی بخش‌ها را بر دوش داشت.

۳- تحلیل نیازمندی‌های سامانه (Requirements Analysis)

در این بخش، نیازمندی‌های پلتفرم بر اساس فریم‌ورک اسکرام، به Epics و User Stories شکسته شده‌اند. برای تضمین کیفیت پیاده‌سازی و مشخص بودن Definition of Done، برای هر داستان معیارهای پذیرش تعریف شده است.

نمودار زیر تعاملات نقش‌های مختلف سیستم (کاربر عادی، مدیر و سیستم پس‌زمینه) را با مرزهای عملکردی سامانه به تصویر می‌کشد.



۱. Epic: احراز هویت و مدیریت کاربران

داستان کاربری ۱ (ثبت نام و ورود): به عنوان یک کاربر جدید، من می‌خواهم در سامانه با ایمیل و رمز عبور ثبت نام کرده و وارد حساب خود شوم، تا بتوانم از امکانات پیام‌رسان استفاده کنم.

معیارهای پذیرش:

- ثبت نام موفق با ایمیل یکتا و رمز عبور انجام شود.
- کاربر بتواند به صورت امن وارد (Login) و خارج (Logout) شود.

داستان کاربری ۲ (مدیریت نمایه): به عنوان یک کاربر، من می‌خواهم اطلاعات Profile خود را ویرایش کنم و نمایه دیگران را مشاهده کنم، تا هویت شفافی در شبکه داشته باشم.

معیارهای پذیرش:

- امکان آپلود و تغییر عکس پروفایل و بیوگرافی وجود داشته باشد.
- با کلیک روی نام هر کاربر در فضاهای چت، اطلاعات او در یک پنجره (Modal) نمایش داده شود.

۲. Epic: هسته پیام‌رسانی

داستان کاربری ۳ (ارسال و دریافت پیام): به عنوان یک کاربر، من می‌خواهم پیام‌های متنی و فایل‌های رسانه‌ای (عکس، ویدیو، صوت) را در چت‌ها ارسال و دریافت کنم، تا با دیگران ارتباط برقرار کنم.

معیارهای پذیرش:

- پیام‌ها به ترتیب زمان ارسال نمایش داده شوند.
- فرمت‌های رایج رسانه‌ای پشتیبانی شوند.

داستان کاربری ۴ (ویرایش و حذف پیام): به عنوان ارسال کننده پیام، من می‌خواهم پیام خود را ویرایش یا حذف کنم، تا اشتباهاتم را برطرف نمایم.

معیارهای پذیرش:

- پیام ویرایش شده برجسب (Edited) دریافت کند.
- کاربر فقط مجاز به ویرایش/حذف پیام‌های خودش باشد.

داستان کاربری ۵ (جستجو): به عنوان یک کاربر، من می‌خواهم در تاریخچه پیام‌های یک چت جستجو کنم، تا به سرعت به محتوای قدیمی دسترسی پیدا کنم.

معیارهای پذیرش:

- نوار جستجو در کانال‌ها و گروه‌ها فعال باشد و نتایج شامل کلمه کلیدی را فیلتر کند.

۳. Epic: مدیریت فضاها و دسترسی‌ها (کانال، گروه، نقش)

داستان کاربری ۶ (ایجاد و مدیریت کانال): به عنوان یک کاربر، من می‌خواهم کانال ایجاد کنم و در آن تاپیک‌های مختلف بسازم، تا گفتگوهای عمومی را دسته‌بندی کنم.

معیارهای پذیرش:

- سازنده به عنوان مالک (Owner) شناخته شود.
- مالک بتواند کانال را ویرایش (تغییر نام و عکس) یا به طور کامل حذف کند.

داستان کاربری ۷ (ایجاد و مدیریت گروه): به عنوان یک کاربر، من می‌خواهم گروه‌های خصوصی با دوستانم ایجاد کنم و تنظیم کنم چه کسی مجاز است مرا ادد کند، تا حریم خصوصی‌ام حفظ شود.

معیارهای پذیرش:

- امکان اعمال محدودیت دعوت در تنظیمات وجود داشته باشد.
- هر عضو بتواند گروه را ترک کند.

داستان کاربری ۸ (مدیریت نقش‌ها): به عنوان مدیر کانال، من می‌خواهم نقش‌هایی با سطح دسترسی‌های متفاوت تعریف کرده و به کاربران اختصاص دهم، تا مدیریت کانال توزیع شود.

معیارهای پذیرش:

- امکان ایجاد نقش‌های سفارشی وجود داشته باشد.
- مدیر بتواند پیام سایر کاربران را به واسطه نقش خود حذف کند.

داستان کاربری ۹ (محدودیت رسانه): به عنوان مدیر کانال، من می‌خواهم ارسال رسانه را برای کاربران عادی محدود کنم، تا از شلوغی و ارسال اسپم جلوگیری کنم.

معیارهای پذیرش:

- سوئیچ فعال/غیرفعال کردن پرمیژن آپلود فایل برای نقش‌های خاص وجود داشته باشد.

۴. Epic: نیازمندی‌های امتیازی (ارتباط بلادرنگ و زمان‌بندی)

داستان کاربری ۱۰ (چت زنده): به عنوان یک کاربر، من می‌خواهم دریافت پیام‌ها و اعلانات به صورت بلادرنگ انجام شود تا نیازی به Refresh دستی صفحه نداشته باشم.

معیارهای پذیرش:

- استفاده از WebSockets برای آپدیت لحظه‌ای صفحه کاربران حاضر در چت.

داستان کاربری ۱۱ (پیام زمان‌بندی شده): به عنوان یک کاربر، من می‌خواهم پیامی را تنظیم کنم که در تاریخ و ساعت مشخصی به صورت خودکار ارسال شود، تا حتی در زمان آفلاین بودن، پیامم به مقصد برسد.

معیارهای پذیرش:

- کاربر بتواند زمان دقیق (Date/Time) ارسال را انتخاب کند.

- سیستم (از طریق Celery/RabbitMQ) پیام را در زمان مقرر به دیتابیس و کلاینت‌ها تزریق کند.

۴- معماری و فناوری‌های سامانه

در این بخش، ساختار کلی سیستم و پشته فناوری (Tech Stack) انتخاب شده برای توسعه سامانه پیام‌رسان بررسی می‌شود. با توجه به ابعاد تیم ۶ نفره و استفاده از متدولوژی اسکرام با پیمایش‌های ۱۴ روزه، تلاش شده است تا فناوری‌هایی انتخاب شوند که علاوه بر پاسخگویی به نیازمندی‌های پیچیده مانند ارتباطات بلادرنگ و زمان‌بندی پیام‌ها، سربار توسعه غیرضروری ایجاد نکنند.

معماری اولیه سامانه

با توجه به نیازمندی‌های پروژه، معماری سامانه بر پایه یک معماری سرویس‌گرا و کانتینری طراحی شده است. در این معماری، به جای استفاده از یک ساختار یکپارچه (Monolith) متراکم یا درگیر شدن با پیچیدگی‌های افراطی معماری میکروسرویس، منطق برنامه به بخش‌های کاربردی تقسیم شده است.

این رویکرد به سیستم اجازه می‌دهد تا درخواست‌های HTTP متداول (مانند احراز هویت و مدیریت نمایه) را از جریان‌های سنگین‌تر مانند توزیع پیام‌های زنده و پردازش وظایف پس‌زمینه (Background Workers) جدا کند. این جداسازی نه تنها مقیاس‌پذیری سامانه را در آینده تضمین می‌کند، بلکه امکان توسعه موازی توسط اعضای تیم را بر بستر مخزن گیت‌هاب تسهیل می‌بخشد.

فناوری‌های انتخاب شده و توجیه استفاده

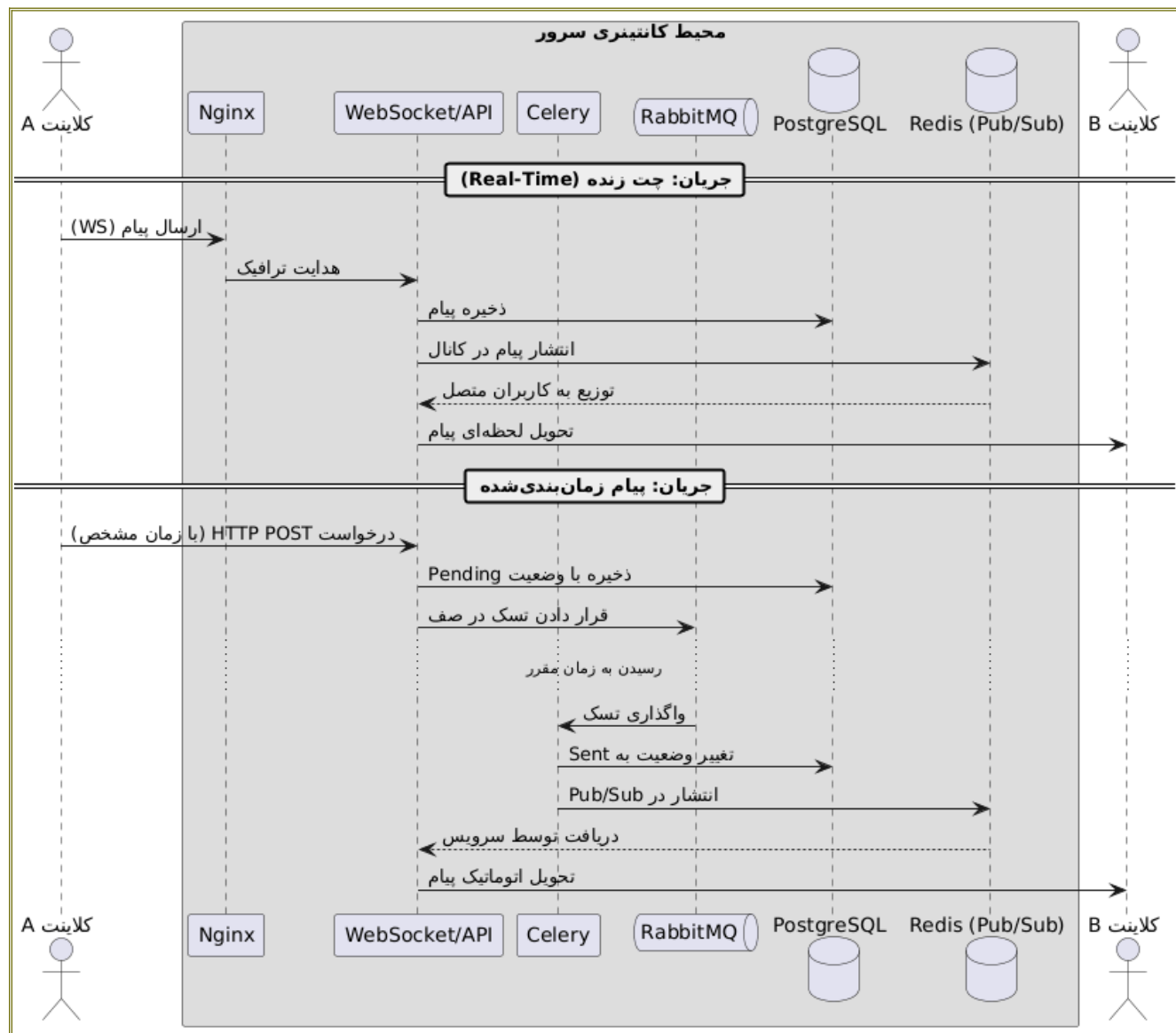
ابزارها و فناوری‌های زیر برای پیاده‌سازی اجزای مختلف معماری انتخاب شده‌اند:

- **زیرساخت و محیط اجرا (Docker):** برای جلوگیری از تداخل محیط‌های توسعه بین اعضای تیم و استقرار یکپارچه، از داکر استفاده می‌شود. تمامی سرویس‌ها شامل دیتابیس، سرور پیام‌رسان و صف‌های وظایف در یک محیط کانتینری ایزوله اجرا می‌شوند.
- **پایگاه داده اصلی (PostgreSQL):** با توجه به ساختار کاملاً رابطه‌ای داده‌ها، نظیر ارتباط پیچیده بین کاربران، فضاها (ChatSpace)، نقش‌ها و پیام‌ها که در دیاگرام ERD مدل‌سازی شده است، PostgreSQL به عنوان پایگاه داده اصلی برای ذخیره دائمی و امن اطلاعات انتخاب شده است.
- **ارتباطات بلادرنگ (WebSockets) و کش (Redis):** برای تحقق داستان کاربری چت زنده و جلوگیری از نیاز به Refresh دستی صفحه، از پروتکل WebSockets برای برقراری ارتباط دوطرفه استفاده می‌شود. همچنین برای توزیع لحظه‌ای پیام‌ها بین کاربران متصل در کانال‌ها و گروه‌ها، از قابلیت Pub/Sub در Redis بهره خواهیم گرفت.
- **مدیریت وظایف و صف پیام (Celery & RabbitMQ):** برآورده کردن نیازمندی امتیازی سیستم مبنی بر «ارسال پیام‌های زمان‌بندی شده» نیازمند یک سیستم پردازشگر پس‌زمینه است. ترکیب Celery به عنوان اجراکننده وظایف و RabbitMQ به عنوان صف پیام‌رسان، این امکان را فراهم می‌کند که پیام‌ها با وضعیت Pending در صف قرار گرفته و دقیقاً در زمان مقرر (مستقل از وضعیت آنلاین بودن کاربر) به دیتابیس تزریق و منتشر شوند.

- مسیریابی ترافیک و وب سرور (Nginx): برای مدیریت ترافیک ورودی کلاینت‌ها، هدایت درخواست‌های WebSocket و HTTP به سرویس‌های مربوطه و همچنین سرو فایل‌های رسانه‌ای ثابت (تصاویر و ویدیوها)، از Nginx به عنوان پروکسی معکوس (Reverse Proxy) استفاده شده است.

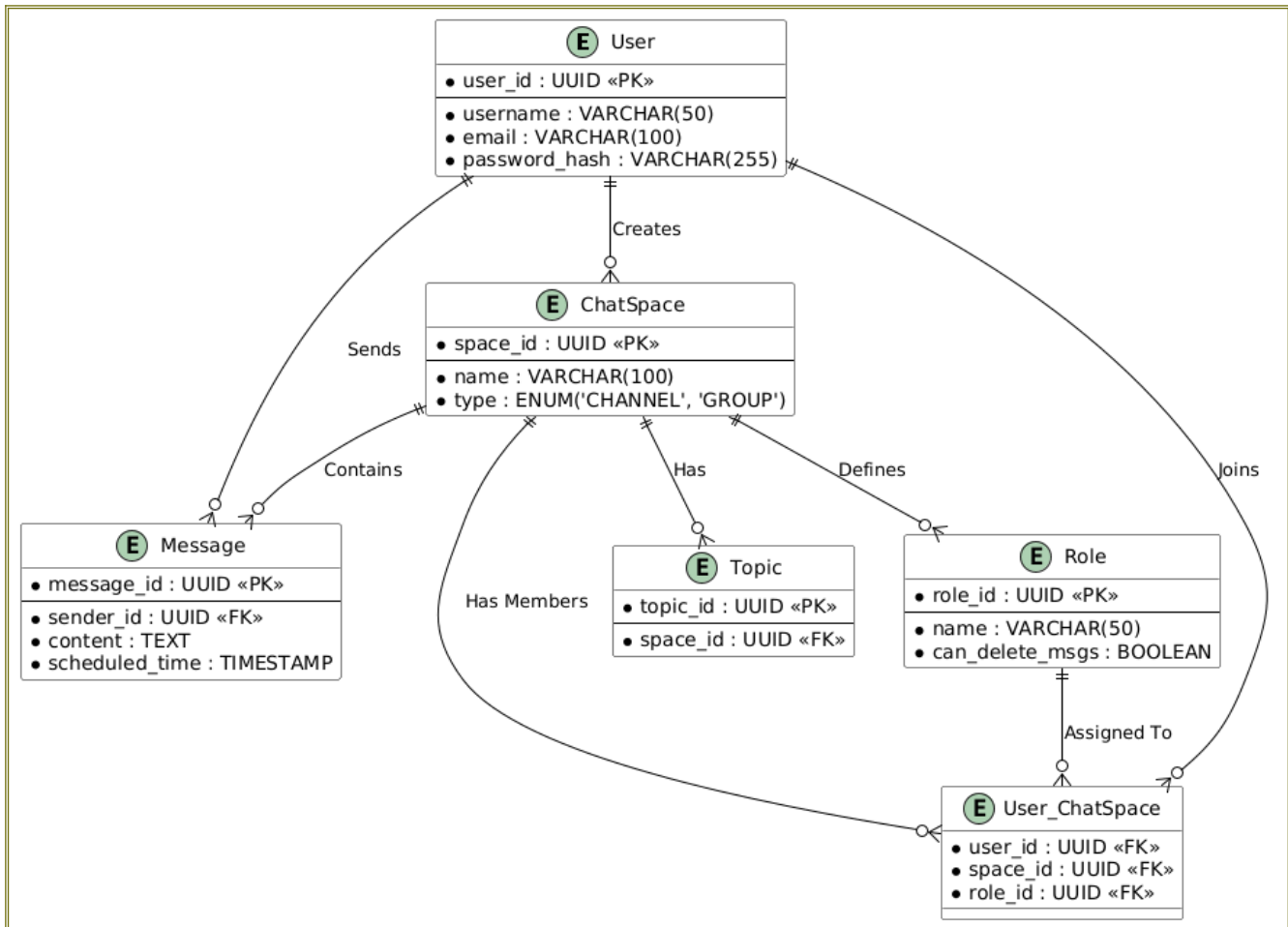
۵- نمودار Sequence Diagram- جریان پیام‌های زنده و زمان‌بندی شده

نمودار زیر فرآیند تعامل فناوری‌های انتخاب شده را در جریان‌های حیاتی سیستم نشان می‌دهد:



۶- نمودار موجودیت-رابطه

ساختار منطقی داده‌ها و روابط بین موجودیت‌های اصلی سیستم (کاربران، فضاها، پیام‌ها و نقش‌ها) در دیاگرام زیر مدل‌سازی شده است:

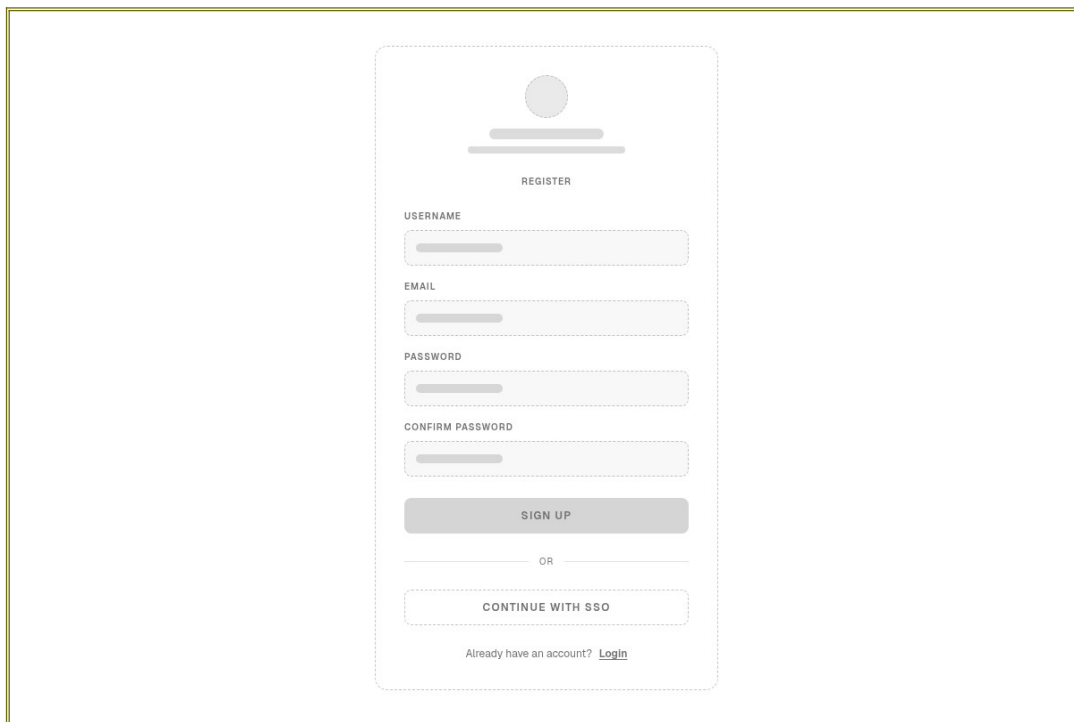


۷- طراحی‌های رابط کاربری اولیه (UI Wire-frames)

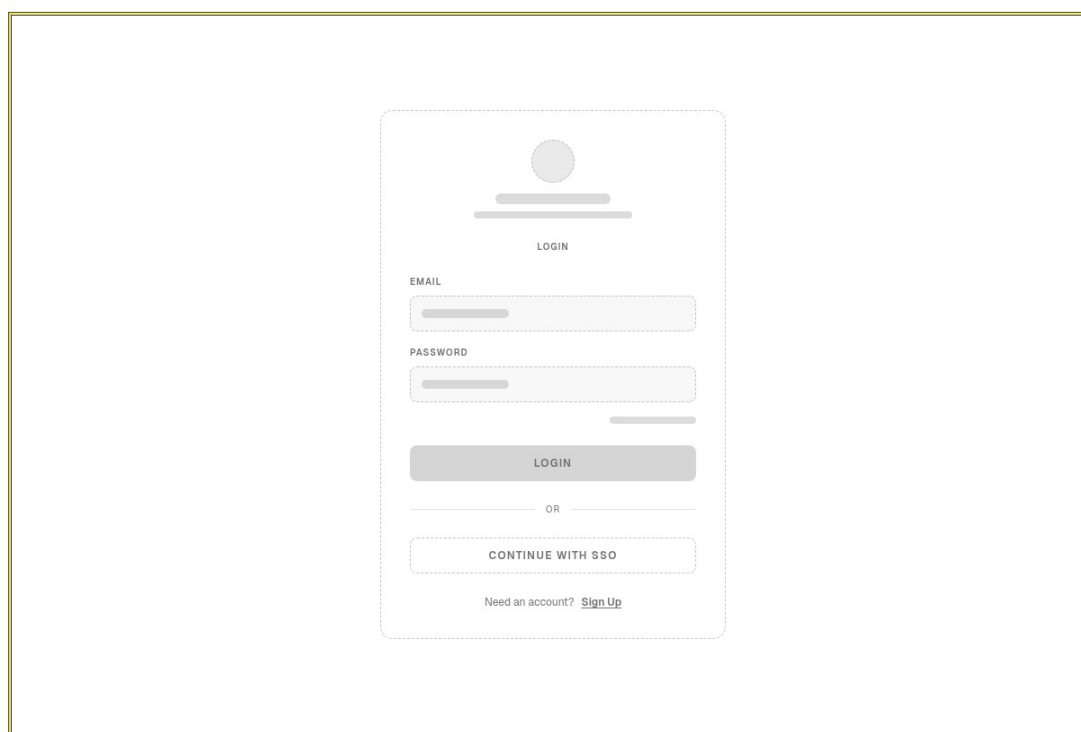
در این بخش، طراحی‌های اولیه رابط کاربری سامانه پیام‌رسان به صورت وایرفریم‌های کم‌دقت (Skeleton Screens) رسم شده‌اند. هدف از انتخاب این سبک، تمرکز کامل بر روی ساختار صفحات، جانمایی عناصر و بررسی دقیق جریان کاربری (User Flow) بدون درگیری با جزئیات بصری (مانند رنگ‌ها و تصاویر) در این فاز از پروژه است. این طراحی‌ها به طور مستقیم بر اساس داستان‌های کاربری استخراج شده در بخش‌های پیشین توسعه یافته‌اند.

۱-۷ صفحات احراز هویت (ورود و ثبت نام)

بر اساس داستان کاربری ۱، کاربران جدید باید بتوانند با ایمیل و رمز عبور در سامانه ثبت نام کرده و وارد حساب خود شوند. وایرفریم‌های این بخش به صورت ساده و مینیمال طراحی شده‌اند تا فرآیند احراز هویت بدون پیچیدگی و به سریع‌ترین شکل ممکن انجام پذیرد.



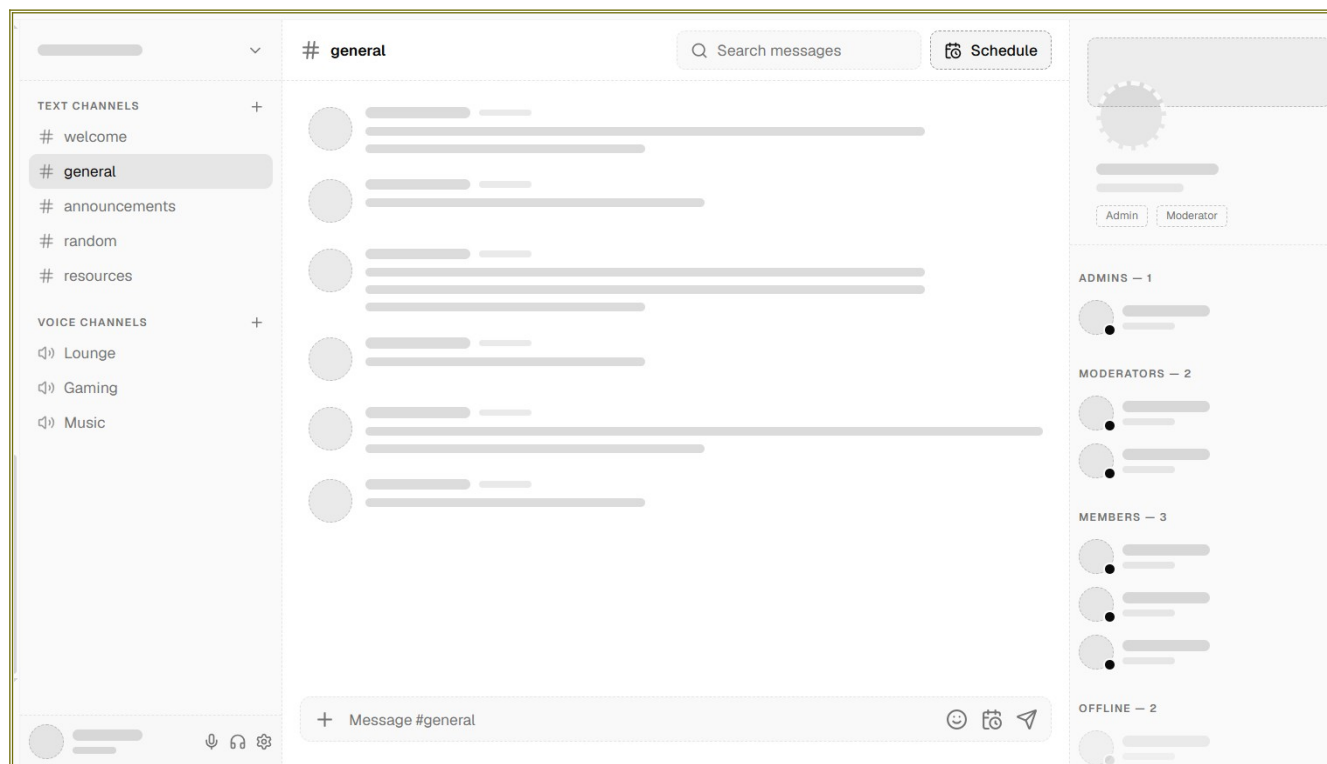
The wireframe shows a registration form with a dashed border. At the top is a placeholder for a profile picture. Below it is the title "REGISTER". The form contains four input fields: "USERNAME", "EMAIL", "PASSWORD", and "CONFIRM PASSWORD". Each field has a small horizontal line indicating the text input area. Below the fields is a solid grey button labeled "SIGN UP". Underneath the button is a horizontal line with the word "OR" in the center. Below this is a dashed border box containing the text "CONTINUE WITH SSO". At the bottom, there is a link: "Already have an account? [Login](#)".



The wireframe shows a login form with a dashed border. At the top is a placeholder for a profile picture. Below it is the title "LOGIN". The form contains two input fields: "EMAIL" and "PASSWORD". Each field has a small horizontal line indicating the text input area. Below the fields is a solid grey button labeled "LOGIN". Underneath the button is a horizontal line with the word "OR" in the center. Below this is a dashed border box containing the text "CONTINUE WITH SSO". At the bottom, there is a link: "Need an account? [Sign Up](#)".

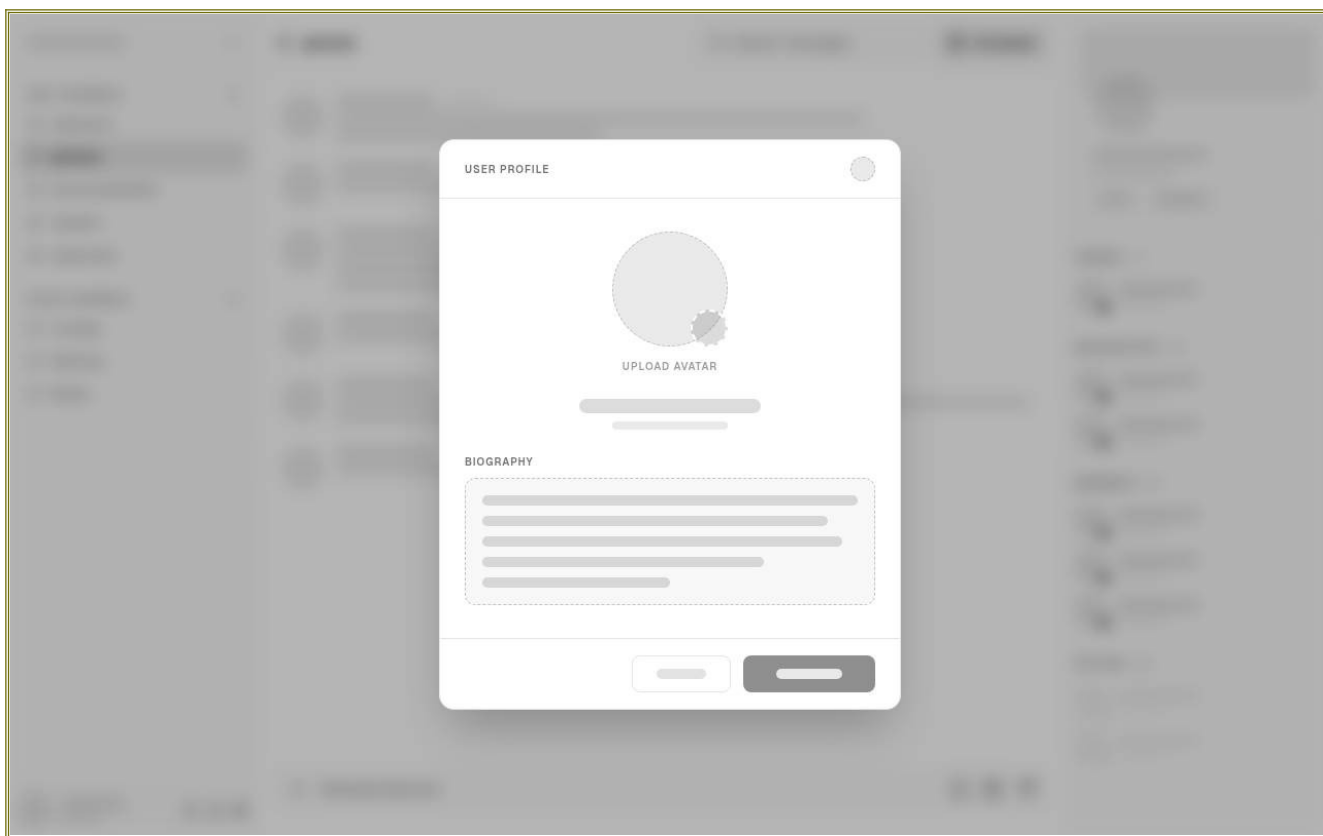
۷-۲ محیط اصلی چت (ساختار سه ستونه)

هسته اصلی پیام‌رسان دقیقاً مطابق با نیازمندی‌های ذکر شده، با ساختار سه ستونه طراحی شده است. ستون سمت چپ به مدیریت فضاها (کانال‌های متنی، صوتی و گروه‌ها) اختصاص دارد. ستون میانی شامل تاریخچه پیام‌ها، نوار جستجو در پیام‌ها و دکمه زمان‌بندی ارسال (Schedule) است. در نهایت، ستون سمت راست برای نمایش اعضای آنلاین و تفکیک نقش‌های کاربری (مدیر، کاربر عادی و غیره) در نظر گرفته شده است.



۷-۳ مدیریت نمایه کاربری (User Profile)

بر اساس داستان کاربری ۲، اطلاعات پروفایل باید در یک پنجره روی هم‌افتاده (Modal) نمایش داده شود. این وایرفریم نشان‌دهنده یک پاپ‌آپ است که بر روی پس‌زمینه تارشدگی محیط اصلی باز می‌شود و امکان آپلود و تغییر عکس پروفایل و همچنین ویرایش بیوگرافی را برای کاربر فراهم می‌سازد.



۸- مخزن و بورد مدیریتی و پیشبرد پروژه

بورد مدیریتی پروژه و بک‌لاگ‌ها و... را توسط GitHub Project مدیریت کردیم که در [لینک](#) موجود است.

همچنین موارد عملیاتی پروژه از جمله نمودارها متودولوژی و گزارش نهایی در [ریپازیتوری](#) موجودند.